

43835 - Sensores e Sinais

Filtros Digitais: Introdução e Filtros de Média Móvel

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, DETI/IT/UA

2025-2026, Sem. 2

Sumário

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Caracterização de Filtros
- 3 Conversão e Realização de Filtros
- 4 Filtros de Média Móvel
- 5 Resumo

Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Caracterização de Filtros
- 3 Conversão e Realização de Filtros
- 4 Filtros de Média Móvel
- 5 Resumo

O Que São Filtros Digitais?

Dois Propósitos Gerais:

- ① **Separação de sinais:** remover componentes indesejadas num sinal, e.g. interferência ou ruído
- ② **Restauração de sinais:** melhorar sinais que foram distorcidos, e.g. uma imagem desfocada

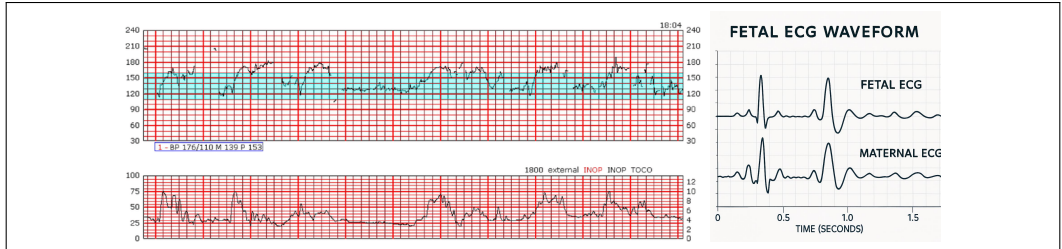
Vantagens Principais:

- Os filtros digitais alcançam resultados muito superiores comparados a filtros analógicos
- Podem alcançar desempenho milhares de vezes melhor que filtros analógicos

Exemplo de Separação de Sinais

Aplicação no Mundo Real:

- Medição de sinais vitais, e.g. o coração do bebé (ECG) ainda no útero materno
- Sinal bruto corrompido por:
 - Respiração da mãe
 - Batimento cardíaco da mãe
 - Interferência Electromagnética (50 Hz da rede, kHz de fontes comutadas, ...)
- Filtro separa estes sinais para análise individual



Exemplo de Restauração de Sinais

Aplicações Comuns:

- Melhoria de gravação de áudio: correção de equipamento deficiente, suportes deteriorados, ...
- Desfocagem de imagem, correção de tremor de câmara, melhoria de gama dinâmica, ...
- Tratamento de sinais de sensores afectados por ruído e interferência
- E muitas outras



Filtros Analógicos vs. Digitais

Filtros Analógicos:

- Baratos
- Rápidos
- Grande gama dinâmica em amplitude e frequência

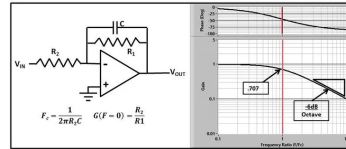
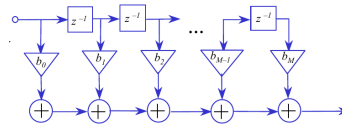


Figure 1: One-Pole Low-Pass Filter

Filtros Digitais:

- Níveis de desempenho muito superiores aos analógicos
- Altamente flexíveis

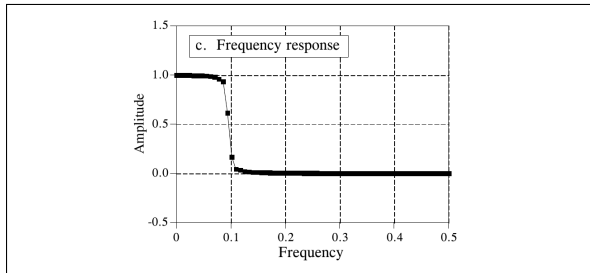


Exemplo de Desempenho de Filtro Digital

Filtro Digital Passa-Baixo:

- Ganho: 1 ± 0.0002 de DC a 1000 Hz
- Ganho: < 0.0002 para frequências acima de 1001 Hz
- **Toda a transição ocorre em apenas 1 Hz**

Este tipo de performance não é alcançável com circuitos analógicos!



Domínio do Tempo vs. Outros Domínios

Métodos Comuns de Amostragem:

- **Domínio do tempo:** Intervalos regulares de tempo (mais comum)
- **Domínio do espaço:** Intervalos iguais no espaço
 - Exemplo: Sensores de deformação intervalos de 1 cm ao longo da asa de um avião

Nota: “Domínio do tempo” em DSP pode referir-se a qualquer domínio de amostragem

Outline

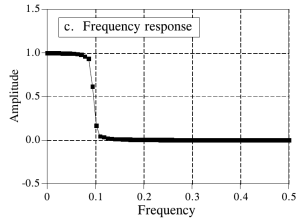
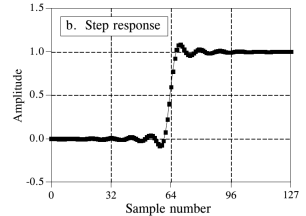
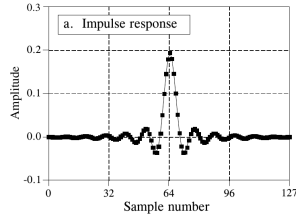
- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Caracterização de Filtros**
- 3 Conversão e Realização de Filtros
- 4 Filtros de Média Móvel
- 5 Resumo

Três Representações de Filtros

Os filtros lineares podem ser caracterizados por:

- 1 Resposta ao impulso
- 2 Resposta ao degrau
- 3 Resposta em frequência

Importante: Se uma for especificada, as outras duas são implicitamente definidas e podem ser directamente calculadas



1. Convolução (FIR - Resposta ao Impulso Finita):

- Denominado “filter kernel” (núcleo de filtragem)
- Convolui sinal de entrada com resposta ao impulso

2. Recursão (IIR - Resposta ao Impulso Infinita):

- Usa coeficientes de recursão
- Usa valores de saída previamente calculados
- Respostas ao impulso são sinusóides com decaimento exponencial
 - Resposta impulsional infinitamente longa, mas que eventualmente se torna desprezável.

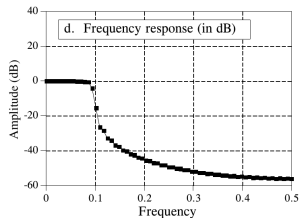
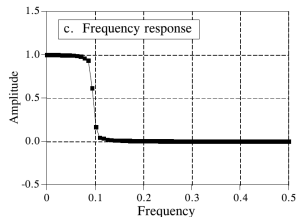
Caracterização de Filtros

Resposta ao Degrau:

- Método 1: Aplicar degrau na entrada do filtro e observar a saída
- Método 2: “Integrar” (integração discreta, soma) a resposta ao impulso

Resposta em Frequência:

- Encontrada aplicando DFT (na prática FFT) da resposta ao impulso
- Pode ser representada em escala linear ou logarítmica (decibéis)



Compreender os Decibéis

Razão de Potências:

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

Razão de Amplitudes:

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_2}{A_1} \right)$$

Conversões Principais - Amplitudes:

- 60dB = 1000, 40dB = 100, 20dB = 10
- 0dB = 1
- -20dB = 0.1, -40dB = 0.01, -60dB = 0.001
- **-3dB = 0.707 amplitude (0.5 potência)**

Duas Formas de Representação de Informação em Sinais Naturais:

1. **Domínio do Tempo:** Quando algo ocorre e sua amplitude

- Exemplo: Monitorização de uma erupção solar
- Cada amostra interpretável independentemente

2. **Domínio da Frequência:** Características de movimento periódico

- Exemplo: Vibração de copo de vinho
- A frequência fundamental da vibração e dos seus harmónicos tem informação sobre e.g. a massa e elasticidade do copo.
 - Uma só amostra não permite conhecer nada!

Parâmetros do Domínio do Tempo

Três Parâmetros Críticos:

① Tempo de subida (velocidade de transição)

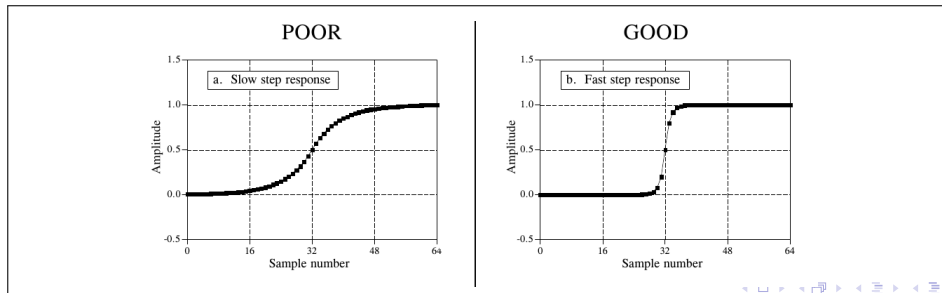
- Medido de 10% a 90% da amplitude
- Deve ser mais curto que o espaçamento dos eventos

② Sobre-elevação (Overshoot)

- Deve ser evitada ou limitada para evitar distorção de amplitude

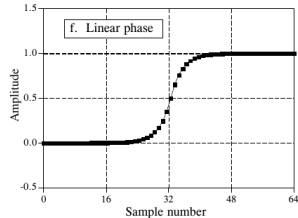
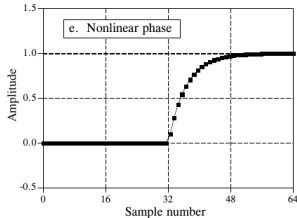
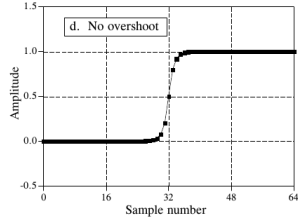
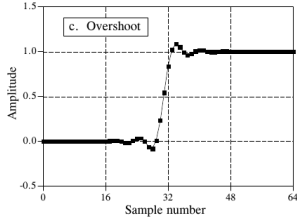
③ Fase linear (simetria)

- Bordas ascendentes parecem iguais às descendentes



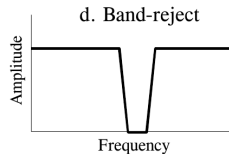
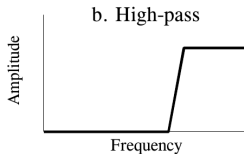
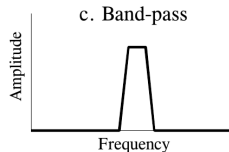
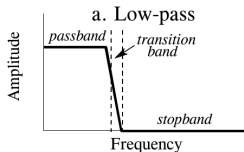
Parâmetros do Domínio do Tempo

Três Parâmetros Críticos:



Quatro Tipos Básicos de Resposta em Frequência

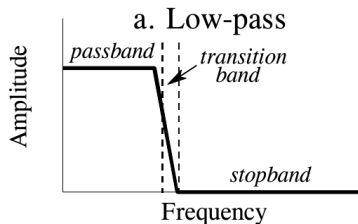
- 1 **Passa-baixo:** Deixa passar frequências baixas, bloqueia (ou melhor, atenua) altas
- 2 **Passa-alto:** Deixa passar frequências altas, bloqueia baixas
- 3 **Passa-banda:** Deixa passar gama de frequências “médias”
- 4 **Rejeita-banda:** Bloqueia uma gama de frequências “médias”



Quatro Tipos Básicos de Resposta em Frequência

Componentes:

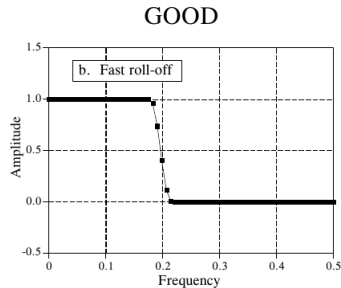
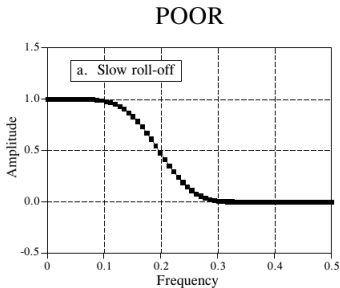
- Banda de passagem (*passband*) - frequências que “passam”, não atenuadas
- Banda de rejeição (*stopband*) - frequências “bloqueadas”, fortemente atenuadas
- Banda de transição (*transition*) - o que fica entre a banda passante e de rejeição



Parâmetros do Domínio da Frequência

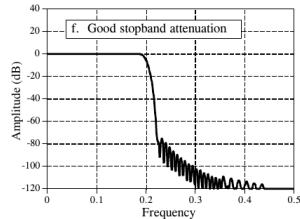
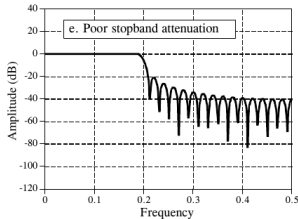
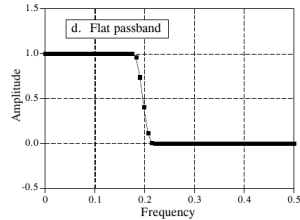
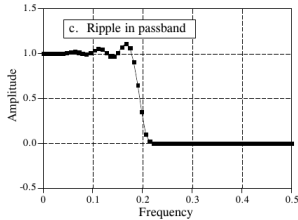
Três Medidas Importantes:

- ① **Banda de transição (roll-off)**
 - Quão rapidamente ocorre a transição
- ② **Ondulação (ripple) na banda passante**
 - Quão plana/constante é a banda passante
- ③ **Atenuação na banda de rejeição**
 - Quão bem as frequências bloqueadas são suprimidas



Parâmetros do Domínio da Frequência

Três Medidas Importantes:



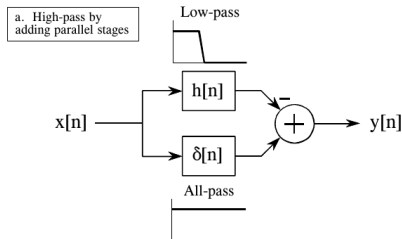
Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Caracterização de Filtros
- 3 Conversão e Realização de Filtros**
- 4 Filtros de Média Móvel
- 5 Resumo

Conversão de filtros:

- Os filtros passa-alto, passa-banda e rejeita-banda podem ser obtidos por transformação de filtros passa-baixo.
- Assim, muito do estudo de filtros digitais foca-se no projecto de filtros passa-baixo.

Exemplo: passa-alto a partir de passa-baixo



Inversão Espectral: inverte as componentes “top-for-bottom”. Banda de passagem passa a rejeição e vice-versa.

Processo de dois passos:

- 1 Mudar o sinal de cada amostra no núcleo do filtro
- 2 Adicionar um à amostra no centro de simetria

Resultado: Inverte a resposta em frequência de cima para baixo

- Passa-baixo torna-se Passa-alto, e vice versa.
- Passa-banda torna-se Rejeita-banda, e vice-versa.

Inversão Espectral

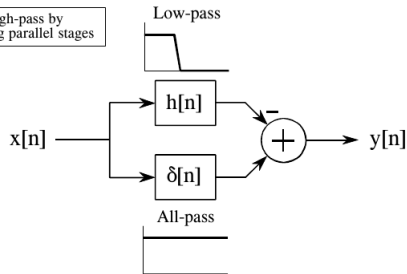
Inversão Espectral: princípio de funcionamento

- Subtrai-se a saída do sinal sem transformação ao passa-baixo.
- O que “sobra” são as frequências altas
- Matematicamente: $\delta[n] - h[n]$, ou seja, inverte-se o sinal (se $\delta[n] = 0$) e soma-se um (quando $\delta[n] = 1$)

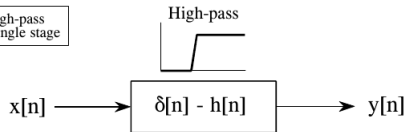
Limitações:

- O kernel original deve ter simetria esquerda-direita (fase linear)
- O kernel original deve ter comprimento ímpar (o “1” tem que ser somado a meio)
- Ganho em DC tem que ser unitário

a. High-pass by adding parallel stages

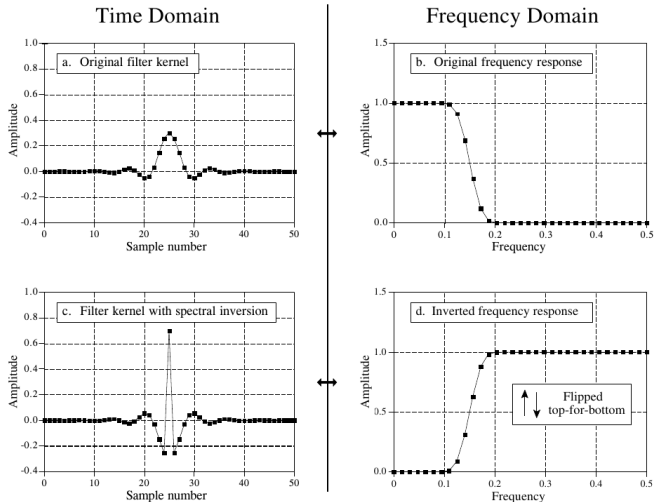


b. High-pass in a single stage



Inversão Espectral

Inversão Espectral: ilustração.



Método Alternativo de Conversão: Reversão Espectral

Processo:

- Trocar o sinal “amostra-sim/amostra-não” no núcleo do filtro

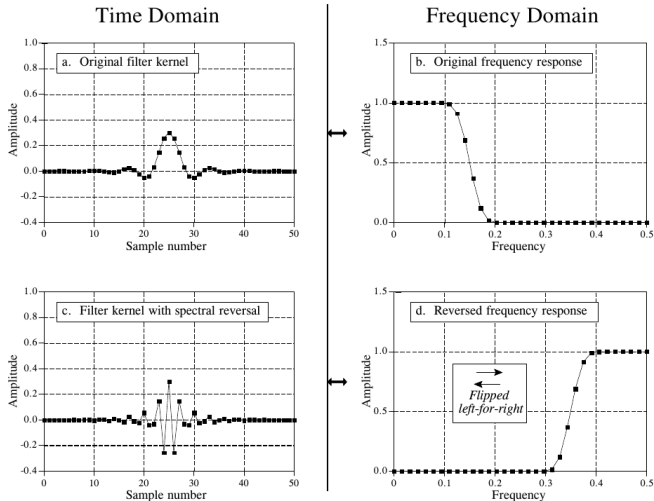
Resultado: Inverte o domínio da frequência da esquerda para a direita

- Frequência 0 torna-se 0.5 (frequência normalizada, $0 \rightarrow \text{DC}$ a $1 \rightarrow F_s$)
- Frequência 0.5 torna-se 0

Equivalente a multiplicar o núcleo de filtragem por sinusóide na frequência 0.5

Reversão Espectral

Reversão Espectral: ilustração.

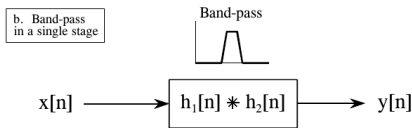
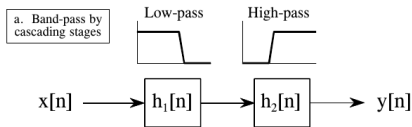


Projeto de Filtro Passa-Banda

Método: Cascata de filtros passa-baixo e passa-alto

Implementação:

- Pode ser feito em duas etapas (cascata)
- Ou etapa única: convoluir os dois núcleos de filtro

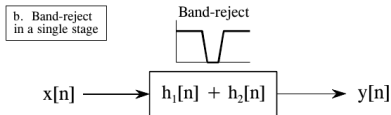
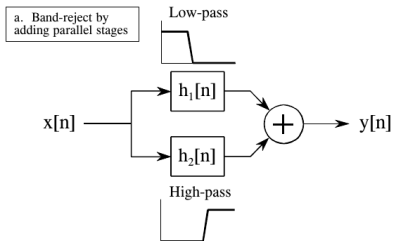


Projeto de Filtro Rejeita-banda (Notch)

Método: Combinação paralela de passa-baixo e passa-alto

Implementação:

- Adicionar saídas dos filtros passa-baixo e passa-alto
- Etapa única: adicionar os dois núcleos de filtro



Usando o Octave, estudar:

- Resposta de filtro passa-baixo
- Conversão de passa-baixo para passa-alto por inversão
- Conversão de passa-baixo para passa-alto por reversão espectral
- Geração de passa-banda



Usar como base os ficheiros colocados no eLearning

Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Caracterização de Filtros
- 3 Conversão e Realização de Filtros
- 4 Filtros de Média Móvel**
- 5 Resumo

Possivelmente o filtro mais popular: (ainda que por vezes desvalorizado)

- Filtro digital mais fácil de compreender e usar
- Ótimo para reduzir ruído aleatório mantendo boa resposta ao degrau
- Filtro de eleição para sinais codificados no domínio do tempo

Limitação:

- Mau filtro para sinais codificados no domínio da frequência devido à banda de transição grande e mau desempenho na banda de corte (detalhes à frente)

Equação da Média Móvel

Fórmula Básica:

$$y[i] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} x[i+j]$$

Exemplo média de 5 pontos:

Média “Para a frente” (mais fácil de implementar)

$$y[80] = \frac{x[80] + x[81] + x[82] + x[83] + x[84]}{5}$$

Média simétrica (mais complicada, exige dimensão ímpar, reduz atraso)

$$y[80] = \frac{x[78] + x[79] + x[80] + x[81] + x[82]}{5}$$

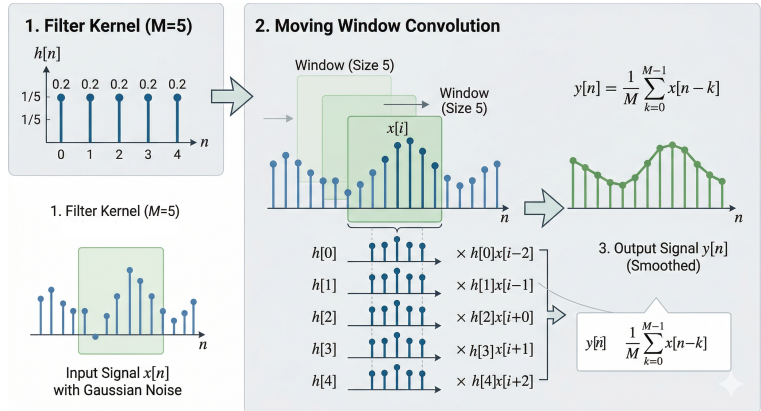
Média Móvel como Convolução

Núcleo do Filtro:

- Exemplo - 5 pontos:
- A resposta impulsional é $\{0, 0, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 0, 0\}$

Implementação:

- Convolução simples
- Cada ponto de saída é soma ponderada de M pontos de entrada



Desempenho de Redução de Ruído

Desempenho Ótimo:

- De todos os filtros lineares possíveis, fornece o menor ruído para uma dada rapidez na resposta ao degrau

Fator de Redução de Ruído:

- Igual à raiz quadrada do número de pontos
- Exemplo: filtro de 100 pontos reduz ruído por fator de 10

Porque é que é ótimo:

- Todas as amostras de entrada tratadas igualmente ...
- e o ruído é aleatório - não se podem distinguir as amostras

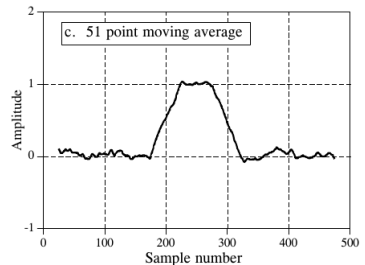
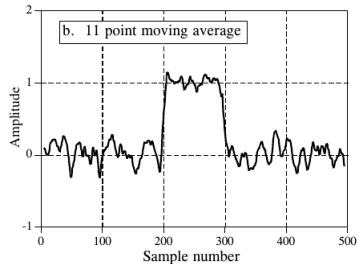
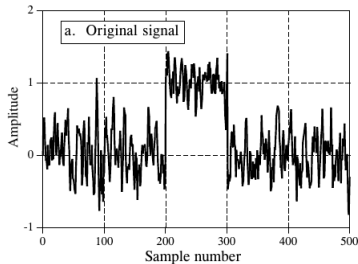
Exemplo de MAF

Sinal original: Pulso retangular “enterrado” em ruído aleatório

Filtro de 11 pontos: Redução moderada de ruído, tempo de subida moderado

Filtro de 51 pontos: Maior redução de ruído, tempo de subida mais longo

Compromisso: mais pontos = menor ruído mas tempos de subida mais longos nítidas



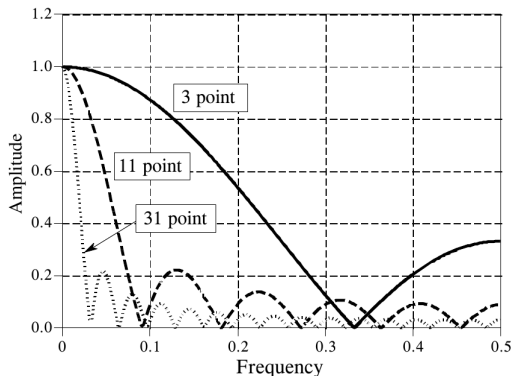
Descrição Matemática:

$$H[f] = \frac{\sin(\pi f M)}{M \sin(\pi f)}$$

Características:

- Atenuação muito lenta
- Má atenuação na banda de rejeição
- Não consegue separar bandas de frequência eficazmente

Conclusão: Excelente filtro no domínio do tempo, mau filtro no domínio da frequência



Média Móvel de Múltiplas Passagens:

- Passar sinal através do filtro 2+ vezes
- 2 passagens = núcleo de filtro triangular
- 4+ passagens $\approx$ núcleo de **filtragem Gaussiano**

Filtro Gaussiano:

- Resposta em frequência também Gaussiana
- Usado em fibra ótica (saída de um pulso de luz), processamento de imagem

Todas as variantes aproximadamente iguais no que respeita a:

- Reduzir ruído aleatório
- Rapidez na resposta ao degrau

Diferenças Principais:

- 1 Melhor atenuação na banda de rejeição (Gaussiano)
- 2 Curvas de resposta ao degrau suaves

Compromisso Principal: VELOCIDADE

- Média móvel recursivo: MAIS RÁPIDA
- Gaussiano: $\sim 1000\times$ MAIS LENTO

Execução ordens de grandeza mais rápida do que a baseada em convolução:

$$y[50] = x[47] + x[48] + x[49] + x[50] + x[51] + x[52] + x[53]$$

$$y[51] = x[48] + x[49] + x[50] + x[51] + x[52] + x[53] + x[54]$$

Implementação Recursiva - IIR

Execução ordens de grandeza mais rápida do que a baseada em convolução:

$$y[50] = x[47] + x[48] + x[49] + x[50] + x[51] + x[52] + x[53]$$

$$y[51] = x[48] + x[49] + x[50] + x[51] + x[52] + x[53] + x[54]$$

$$y[51] = y[50] + x[54] - x[47]$$

Generalizando:

$$y[i] = y[i-1] + x[i+p] - x[i-q]$$

$$\text{where: } p = (M-1)/2$$

$$q = p + 1$$

Vantagens:

- Apenas 2 operações por ponto (independente de M)
- Apenas adição/subtração (sem multiplicação)
- Indexação simples
- Funciona com aritmética inteira

Benefícios do Algoritmo Recursivo:

- 1 Velocidade constante independente do comprimento do filtro
- 2 Nenhuma multiplicação necessária
- 3 Aritmética inteira possível
- 4 Cálculos de índice simples

Usando o Octave, estudar:

- Filtragem de ruído por filtro de média móvel
- Resposta na frequência de filtro de média móvel

Usar como base o ficheiro colocado no eLearning



Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Caracterização de Filtros
- 3 Conversão e Realização de Filtros
- 4 Filtros de Média Móvel
- 5 Resumo**

Pontos-Chave:

- Filtros digitais superiores aos analógicos em desempenho
- Domínio do tempo vs. domínio da frequência: objetivos diferentes
- Três representações: impulso, degrau, frequência
- Implementação: **Convolução (FIR)** vs. **Recursão (IIR)**

Aplicações:

- Separação de sinais combinados
- Restauração de sinais distorcidos
- Remoção de ruído e interferência

Características Principais:

- Filtro mais simples e mais rápido
- Ótimo para redução de ruído no domínio do tempo
- Mau para separação de frequências
- Implementação recursiva extremamente eficiente
- Redução de ruído: $\sqrt{M}$ vezes

Equação Recursiva:

$$y[i] = y[i - 1] + x[i + p] - x[i - q]$$

Vantagem Principal: Custo computacional reduzido / velocidade superior - apenas 2 operações por ponto!

Técnicas de Conversão:

Inversão Espectral (Passa-Baixo $\rightarrow$ Passa-Alto):

- Inverter sinal de cada amostra da resposta implsional
- Adicionar 1 ao centro de simetria

Reversão Espectral:

- Inverter sinal alternada das amostras da resposta impulsional

Passa-Banda:

- Convolução de passa-baixo e passa-alto

Rejeita-Banda/Notch:

- Adição de passa-baixo e passa-alto

Compromissos em Projeto de Filtros

Tempo vs. Frequência:

- Bom desempenho no tempo → mau na frequência
- Bom desempenho na frequência → mau no tempo
- Impossível otimizar ambos simultaneamente

FIR vs. IIR:

- FIR: melhor desempenho, mais lento
- IIR: execução rápida, limitações de desempenho

Comprimento do Filtro:

- Mais pontos: melhor filtragem, mais lento
- Menos pontos: execução rápida, desempenho limitado

Recomenda-se fortemente a leitura cuidada e integral dos seguintes documentos:

- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 14
- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 15

Caso os conceitos básicos de sinais, DFTs e análise espectral não estejam suficientemente consolidados, recomenda-se a leitura das partes relevantes de:

- Guiões e actividades das aulas TP e P de SS
- Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. Signals and Systems. Second edition, Pearson new international edition. Always Learning. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014.